Instituto de Computação - UFAM
Projeto e Análise de Algoritmos

1 - Indique as classes de complexidade corretas para as equações abaixo de acordo com as opções (cada uma pode ter zero ou mais classes associadas): (cada acerto 0,5 pontos).

$A)\ O(n^3)$	$E)\ \Omega(n^2)$	$X)\ \Theta(2^n)$
$B)\ \Omega(n^3)$	$F)\ \Theta(n^2)$	$Y) O(n)$
C) $\Theta(n^3)$	$G)\ O(2^n)$	$W)\Theta(n)$
$D)\ O(n^2)$	$H)\ \Omega(2^n)$	$Z)\Omega(n)$

$I)\ T(n) = \begin{cases} 9T(n-2)+1 & se\ n > 0 \\ 1 & se\ n \leq 0 \end{cases}$	$III)\ T(n) = \begin{cases} 3T(n/3) + \log n & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$
$II)\ T(n) = \begin{cases} 27T(n/3) + n & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$	$IV)\ T(n) = \begin{cases} 2T(n/2) + n^2 & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$

2 – Qual a sequência de passos a ser seguida no projeto de um algoritmo de programação dinâmica ?(2 pontos)

3 – Apresente a classe de complexidade Θ do algoritmo abaixo em função do tamanho da entrada, detalhando o cálculo feito (2 pontos)

```
int f(int v[], int n)
  for(int x=0;  x < n; x++) {
    for(int y = 0; y < 10; y++) {
      printf("%d", x*y);  }
  }
 }
```

4 – Apresente a função de custo (não pode ser só a classe), mostrando o cálculo passo a passo, para a funcao abaixo, indicando o número de vezes que a operação Faz_algo será executada em função de n. (2 pontos)

```
 int funcao(int n) {
      r = 0;
      if(n>0) {  r = 4*funcao(n-1)+funcao(n-1); }
 Faz_algo;
 Return n*n*r;
}
```

5 - Explique a solução de programação dinâmica e mostre como ficaria a matriz de programação dinâmica para a distância de edição entre as strings BABA e ADABA (2 pontos)